

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»

Робота №5

Тема «Пошук асоціативних правил»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися та отримати навички роботи з програмою WEKA та бібліотеками мови програмування Python для пошуку асоціативних правил. На практиці вивчити роботу алгоритмів пошуку асоціативних правил та навчитися інтерпретувати результати їх роботи.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу зі сторінки 35:

1. Виконати пошук асоціативних правил за допомогою програми WEKA:

- завантажити вибірку «vote.arff»;
- запустити алгоритм пошуку асоціативних правил Apriori;
- визначити які значення для порогу підтримки та достовірності було використано в побудованій моделі;
- записати 10 найкращих знайдених правил та вказати для них значення підтримки та достовірності;
- запустити алгоритм пошуку асоціативних правил FPGrowth;
- порівняти списки десяти найкращих правил, отриманих двома алгоритмами. Пояснити відмінність в роботі двох алгоритмів;
- запустити алгоритм Apriori задавши значення `car = true`. Описати які асоціативні правила були отримані та що знаходиться в правій частині знайдених асоціативних правил;
- вирішити задачу пошуку асоціативних правил для одного з наборів даних: 'bank-data.csv', 'marketbasket.arff'. Проаналізувати та пояснити знайдені правила;

2. Виконати пошук асоціативних правил за допомогою засобів мови програмування Python:

- конвертувати вибірку «marketbasket.arff» в CSV формат, та завантажити в програму;
- виконати пошук асоціативних правил за допомогою всіх розглянутих в лабораторній роботі алгоритмів бібліотеки mlxtend;
- використовуючи одну з розглянутих метрик, відобразити найкращі з отриманих асоціативних правил.

3. Відповісти на 5 контрольних запитань.

4. Оформити звіт з роботи.

Виконання

1 Завантажити вибірку «vote.arff»

Вибірку завантажено. Детальніше на рисунку нижче:

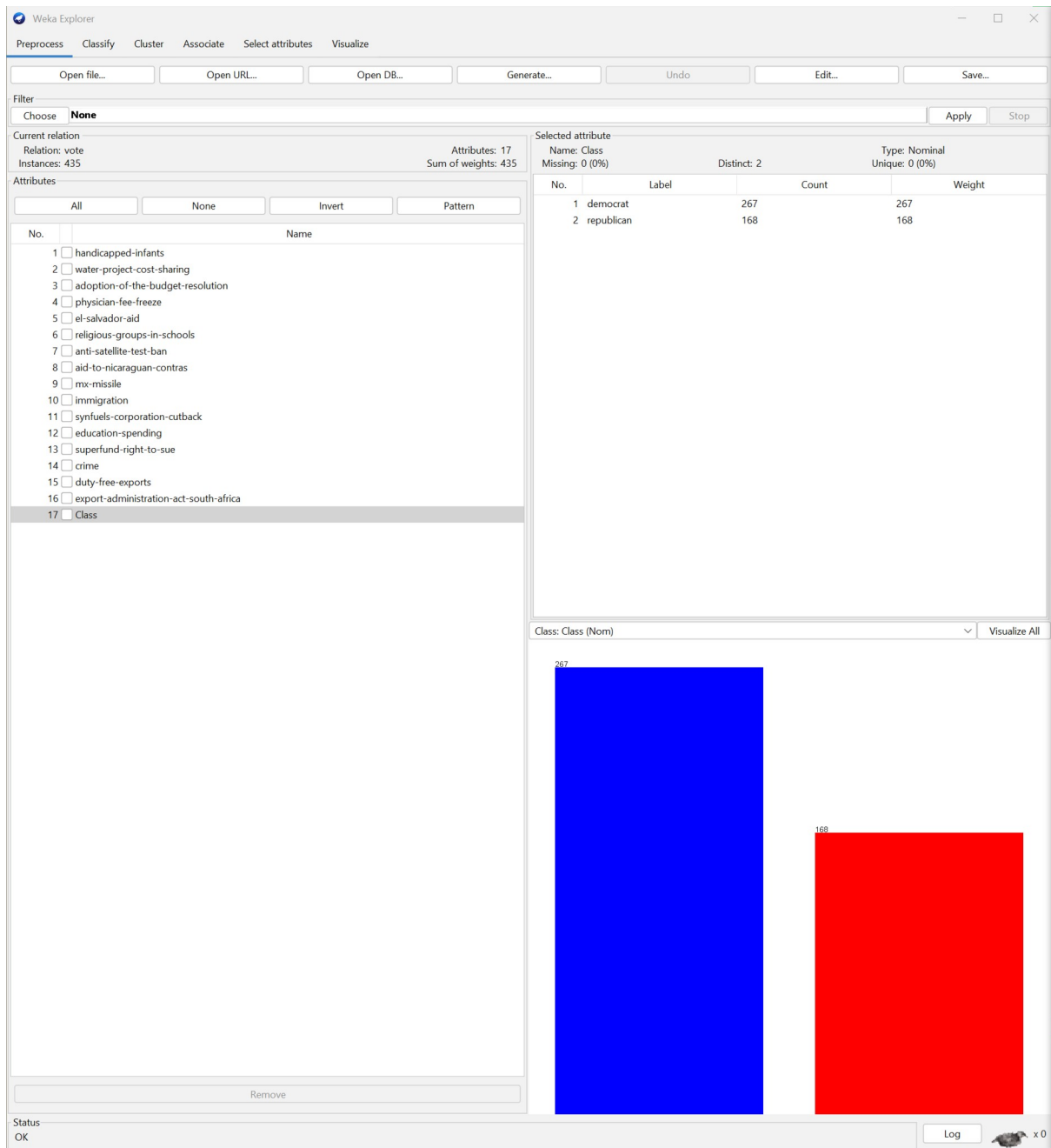


Рисунок 1.1 — Завантажена вибірка

2 Алгоритм пошуку асоціативних правил Apriori

Алгоритм запущено. Деталі на рисунку нижче:

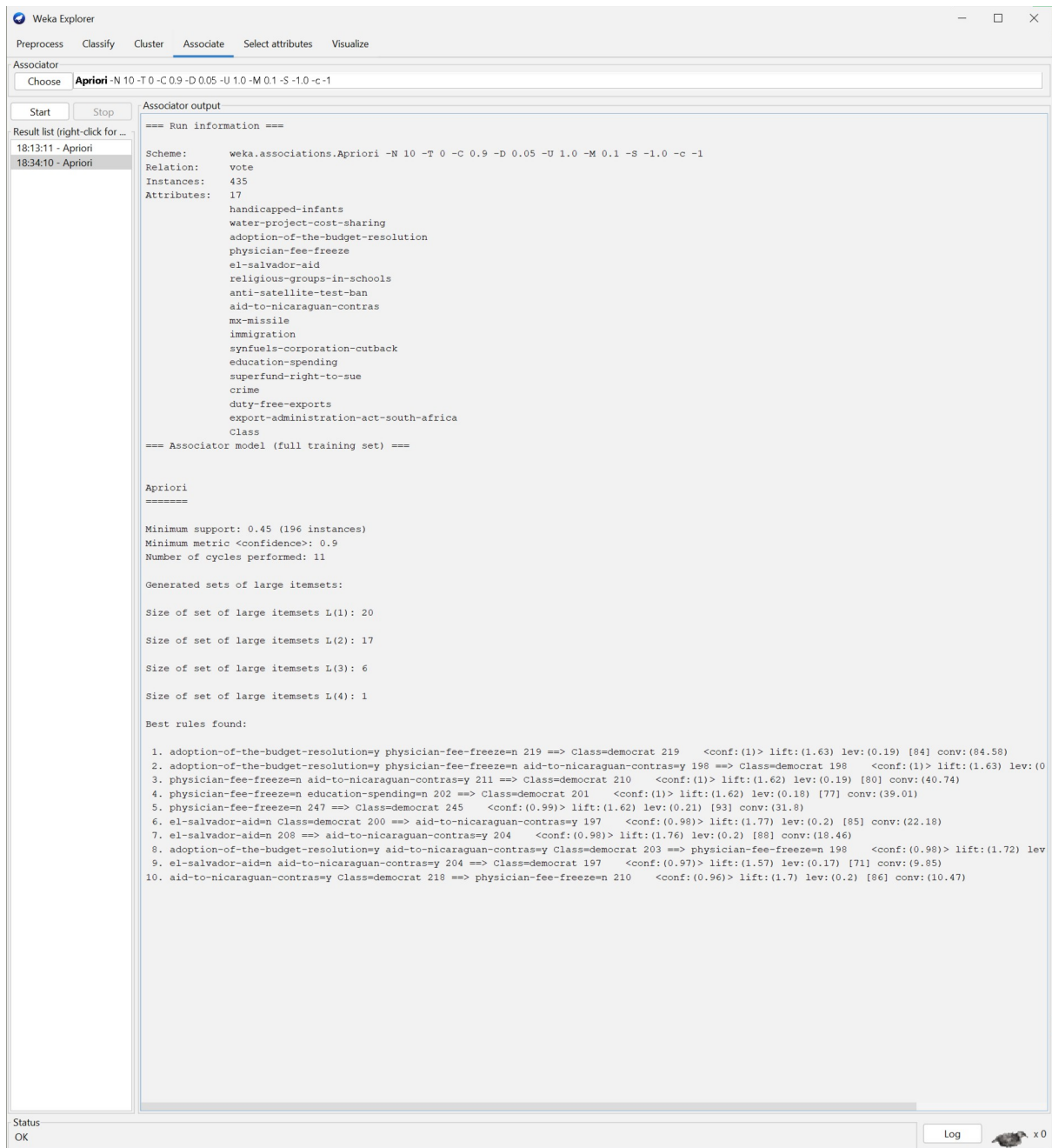


Рисунок 2.1 — Запущений алгоритм

3 Визначити які значення для порогу підтримки та достовірності було використано в побудованій моделі

Мінімальне значення підтримки є 0,45.

Мінімальне значення достовірності є 0,9.

4 Десять найкращих знайдених правил

Десять найкращих правил наведено на таблиці нижче:

Таблиця 4.1 — Десять найкращих правил

№	Правило	Підтримка
1	adoption-of-the-budget-resolution=y physician-fee-freeze=n 219 ==> Class=democrat 219	1
2	adoption-of-the-budget-resolution=y physician-fee-freeze=n aid-to-nicaraguan-contras=y 198 ==> Class=democrat 198	1
3	physician-fee-freeze=n aid-to-nicaraguan-contras=y 211 ==> Class=democrat 210	1
4	physician-fee-freeze=n education-spending=n 202 ==> Class=democrat 201	1
5	physician-fee-freeze=n 247 ==> Class=democrat 245	0.99
6	el-salvador-aid=n Class=democrat 200 ==> aid-to-nicaraguan-contras=y 197	0.98
7	el-salvador-aid=n 208 ==> aid-to-nicaraguan-contras=y 204	0.98
8	adoption-of-the-budget-resolution=y aid-to-nicaraguan-contras=y Class=democrat 203 ==> physician-fee-freeze=n 198	0.98
9	el-salvador-aid=n aid-to-nicaraguan-contras=y 204 ==> Class=democrat 197	0.97
10	aid-to-nicaraguan-contras=y Class=democrat 218 ==> physician-fee-freeze=n 210	0.96

5 Алгоритм пошуку асоціативних правил FPGrowth

Запущено алгоритм FPGrowth. Деталі на картинці нижче:

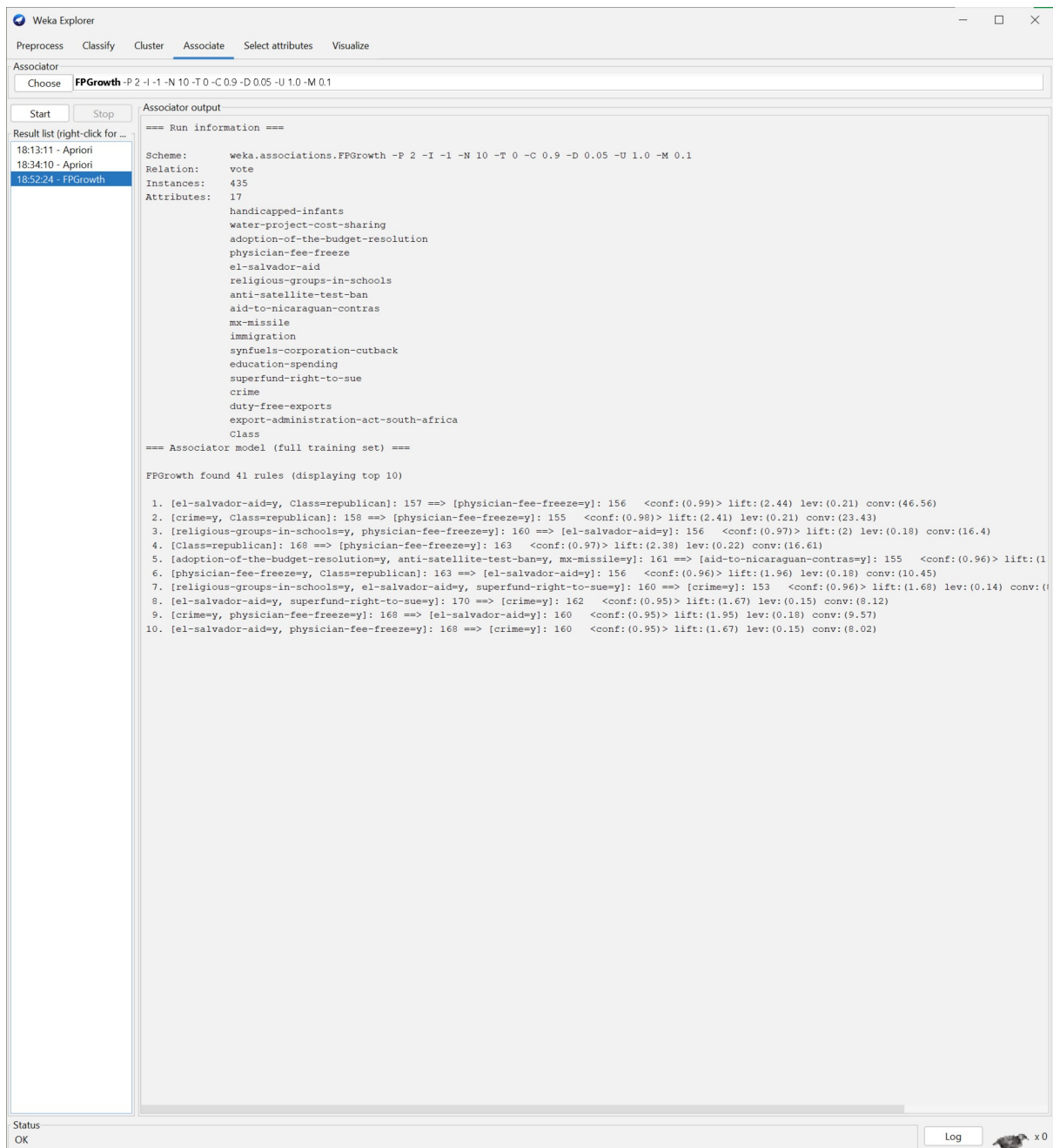


Рисунок 5.1 — Вигляд результатів алгоритму

6 Порівняти списків десяти правил

Алгоритм FPGrowth базується на деревах.

Нижче на таблиці наведено найкращі правила:

Таблиця 6.1 — Десять найкращих правил

№	Правило	Впевненість
1	[el-salvador-aid=y, Class=republican]: 157 ==> [physician-fee-freeze=y]:	0.99
2	[crime=y, Class=republican]: 158 ==> [physician-fee-freeze=y]:	0.98
3	[religious-groups-in-schools=y, physician-fee-freeze=y]: 160 ==> [el-salvador-aid=y]:	0.97
4	[Class=republican]: 168 ==> [physician-fee-freeze=y]:	0.97
5	[adoption-of-the-budget-resolution=y, anti-satellite-test-ban=y, mx-missile=y]: 161 ==> [aid-to-nicaraguan-contras=y]:	0.96
6	[physician-fee-freeze=y, Class=republican]: 163 ==> [el-salvador-aid=y]:	0.96
7	[religious-groups-in-schools=y, el-salvador-aid=y, superfund-right-to-sue=y]: 160 ==> [crime=y]:	0.96
8	[el-salvador-aid=y, superfund-right-to-sue=y]: 170 ==> [crime=y]:	0.95
9	[crime=y, physician-fee-freeze=y]: 168 ==> [el-salvador-aid=y]:	0.95
10	[el-salvador-aid=y, physician-fee-freeze=y]: 168 ==> [crime=y]:	0.95

7 Алгоритм Apriori зі значенням `car`

Результати схожі на першу спробу алгоритму. По правій стороні знаходяться значення впевненості алгоритму.

Отримані результати описані на рисунку нижче:

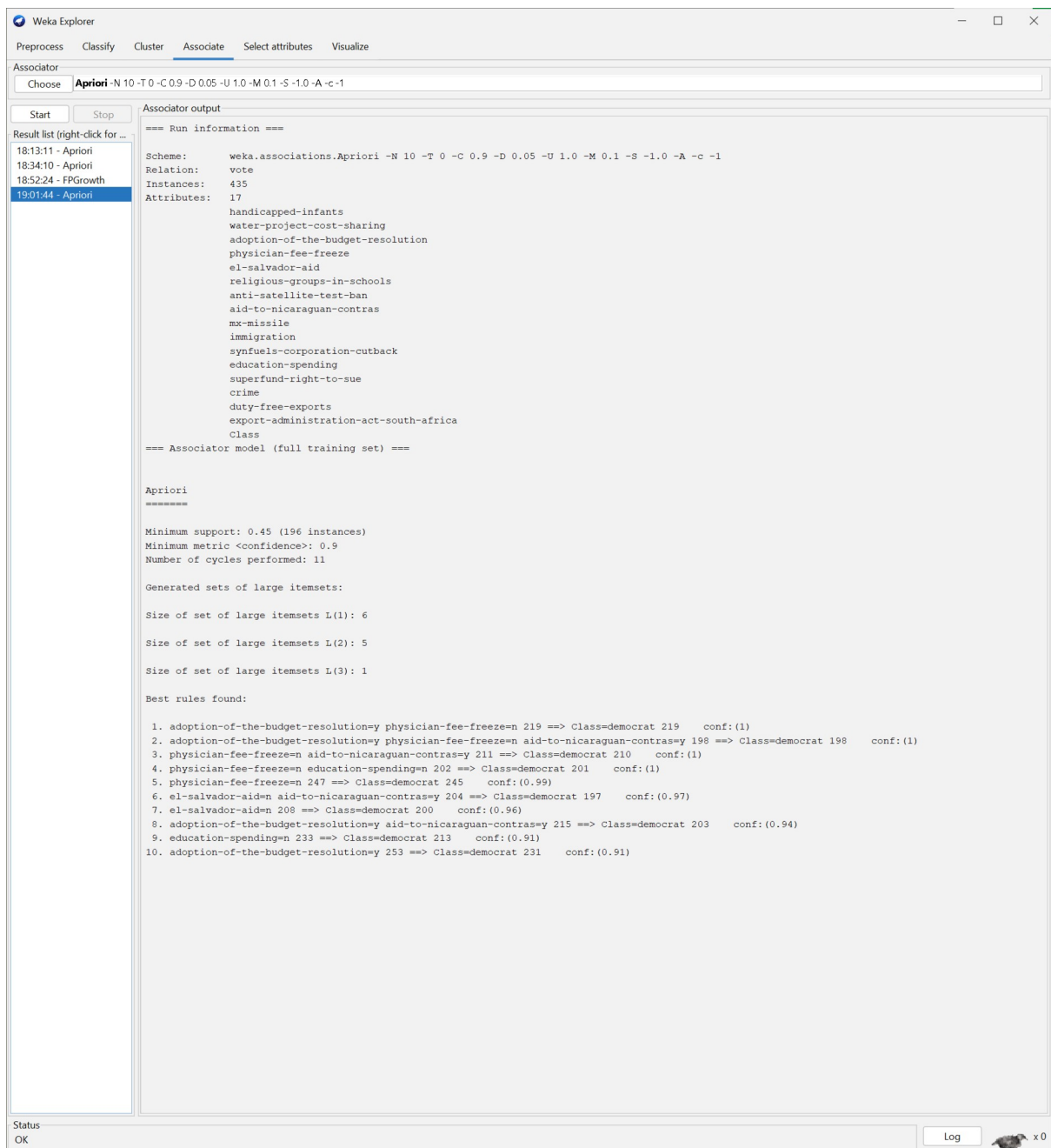


Рисунок 7.1 — Вигляд результатів алгоритму з `car` в значенні `True`

8 Задача пошуку асоціативних правил для marketbasket.arff

Отримані результати наведено на рисунку нижче:

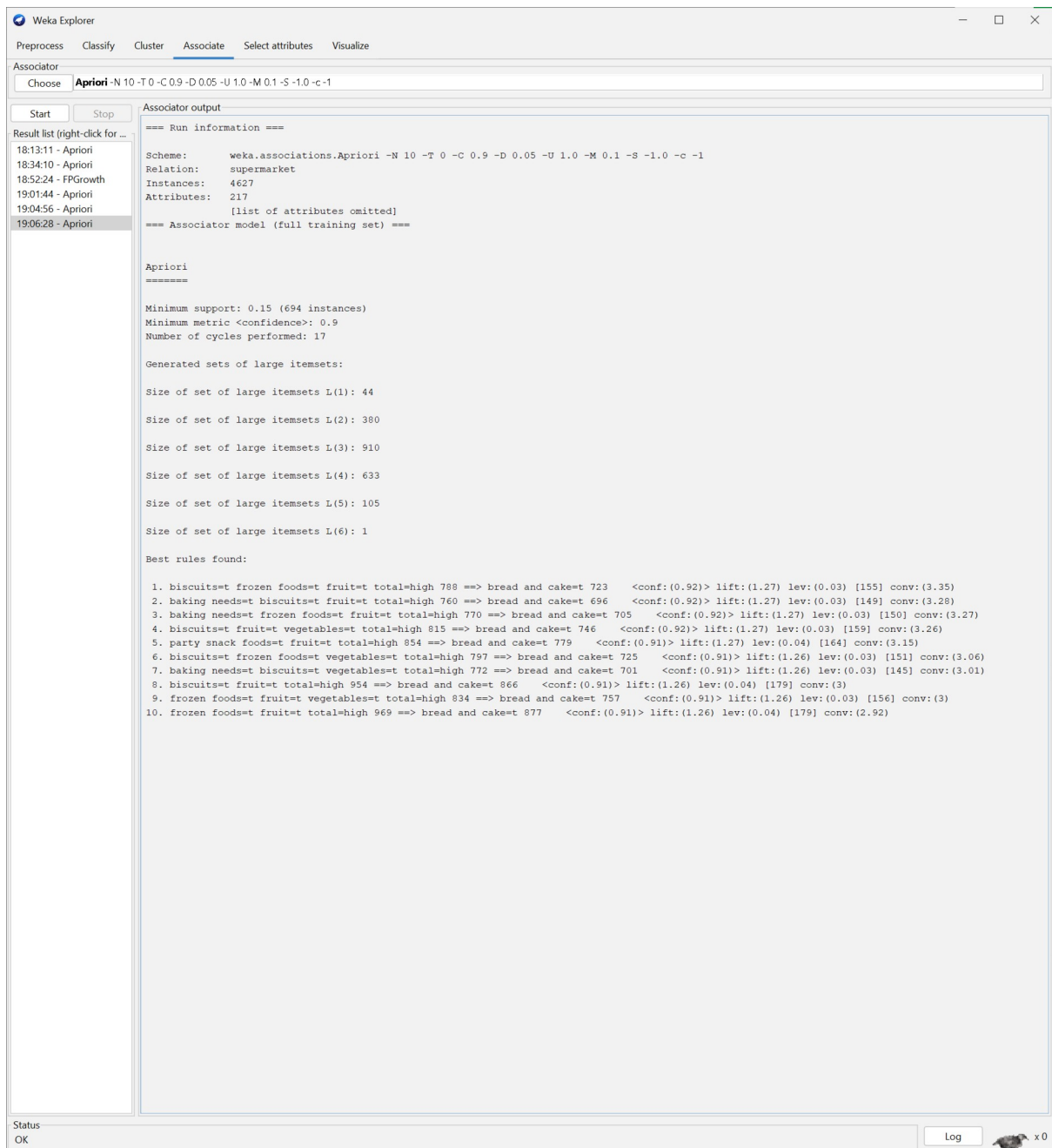


Рисунок 8.1 — Отримані результати для нової вибірки

Висновки

Благодаттю Господа нашого Ісуса Христа зроблено роботу. Було розглянуто два алгоритми пошуку асоціативних правил — Apriori та FPGrowth.

Питання

Що таке задача пошуку асоціативних правил? Наведіть практичний приклад.

Пошук асоціативних правил є методом пошуку нетривіальних відношень у великих базах даних.

Практичним прикладом є визначення шаблонів покупців на сайті інтернет магазину.

Що таке частий набір?

Частий набір є множиною елементів, що зустрічаються у транзакціях.

Що таке сильне асоціативне правило?

Правило називається сильним, якщо воно має високу підтримку (support) та достовірність (confidence).

З яких двох кроків складається пошук асоціативних правил?

Пошук асоціативних правил містить такі кроки:

1. Пошук частих наборів;
2. Генерація правил на їх основі.

Які алгоритми пошуку асоціативних правил ви знаєте?

Відомі алгоритми пошуку асоціативних правил:

1. APriori;
2. FP-Growth.